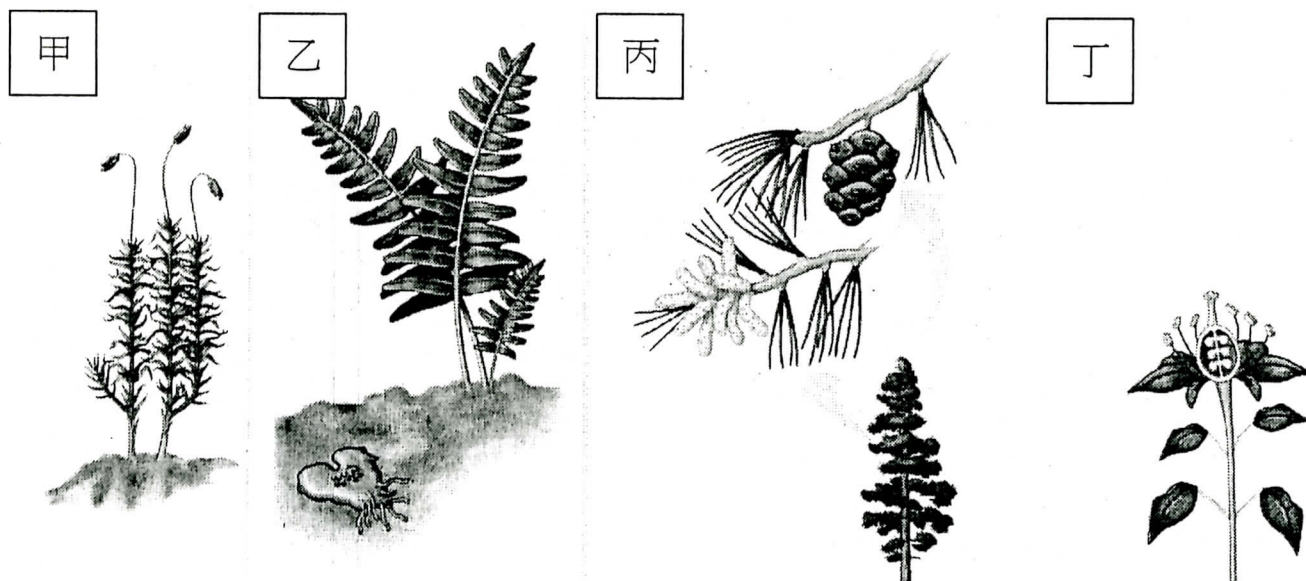


101 學年度 台中一中 科學班測驗 生物科試題

◎本試卷共有 10 大題，每大題 10 分，請盡量詳答

一、下圖為四大類植物模式圖：

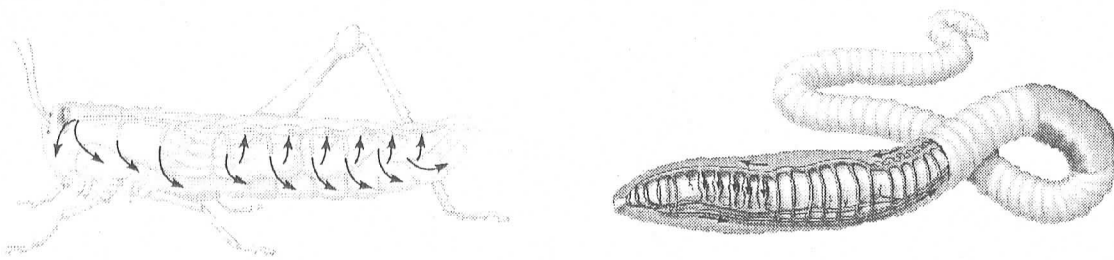


請將甲、乙、丙、丁各舉一例現生種名稱，並分別依運輸構造、生殖構造與受精方式、生長環境來比較四類的異同？

答：

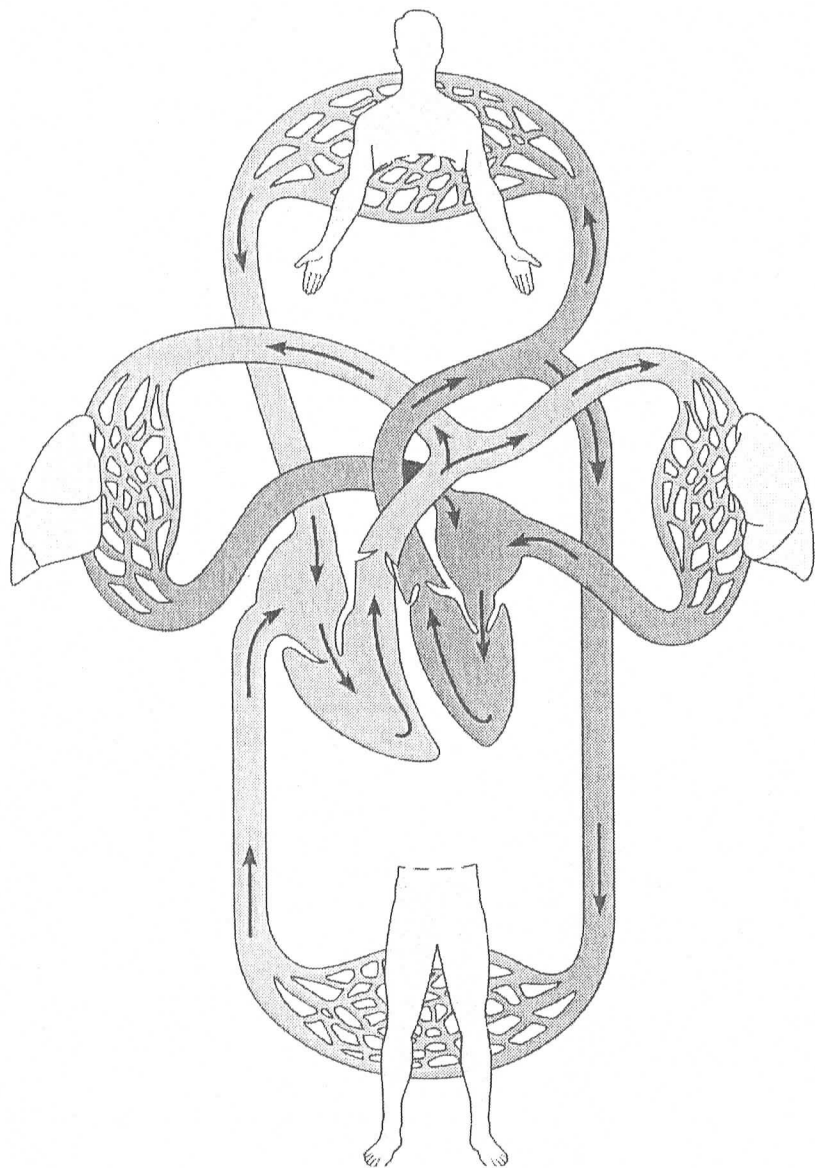
二、請回答下列關於循環相關問題：

1. 下圖兩種生物之循環構造有何異同？



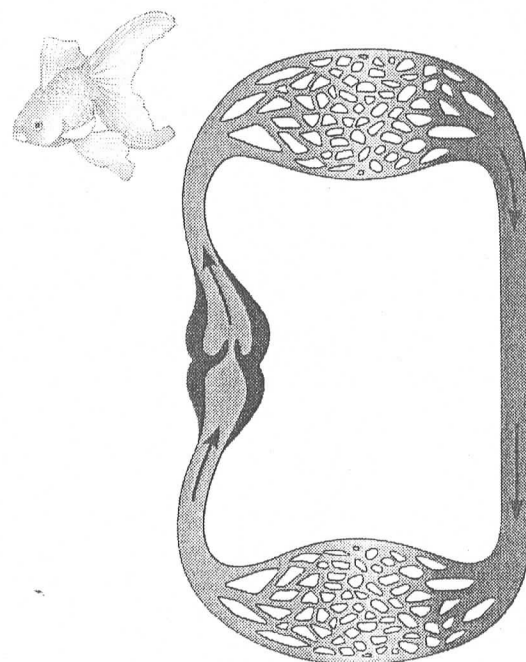
答：

2. 人類循環系統示意圖，請盡量寫上相關構造名稱



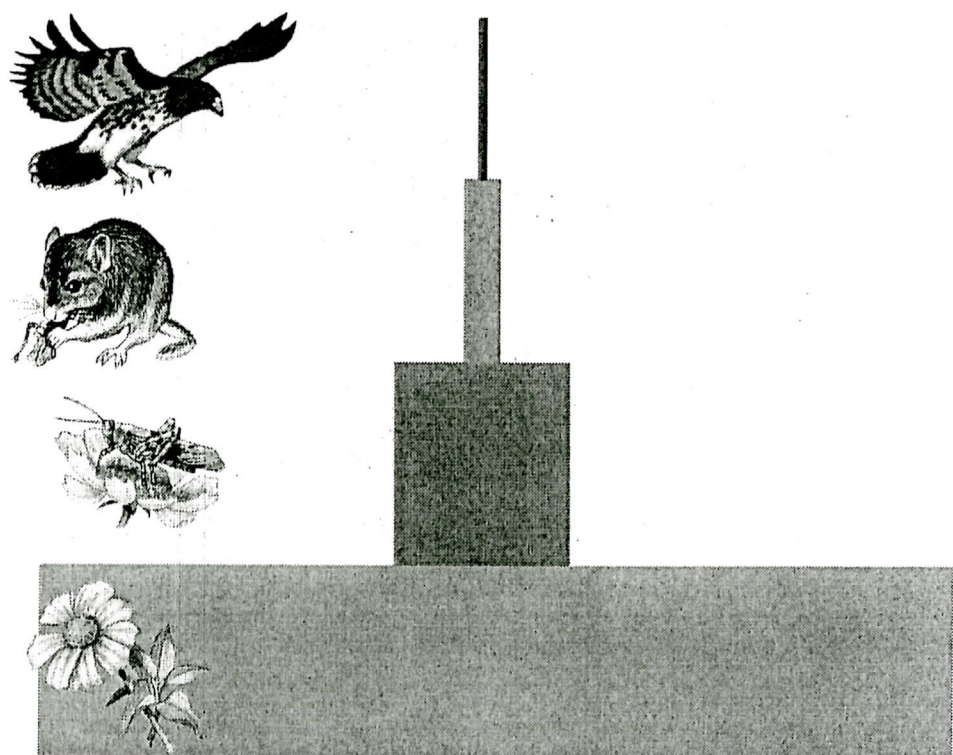
3. 右圖為魚類循環系統示意圖，與人類循環系統差異為何？

答：

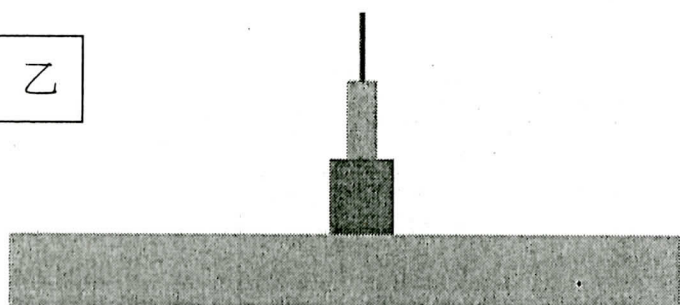


三、甲圖為生物間相關性模式圖

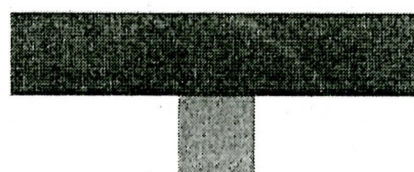
甲



乙



丙



1. 依不同單位，甲圖可以有哪些稱呼？

答：

2. 乙圖一定要四層嗎？十層二十層可不可以，為什麼？

答：

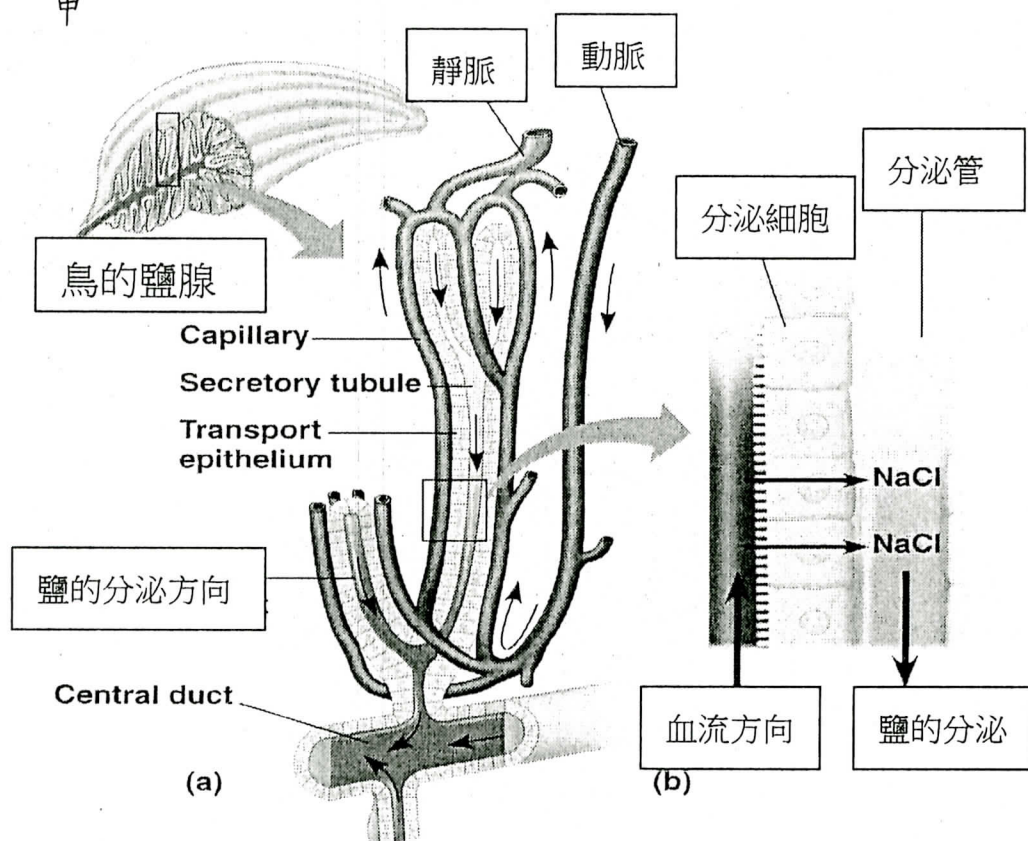
3. 自己舉一個例子，完成乙圖（直接將生物名寫於乙圖）

4. 丙圖可能嗎？若不可能，說明為何？若可能，舉出實例？

答：

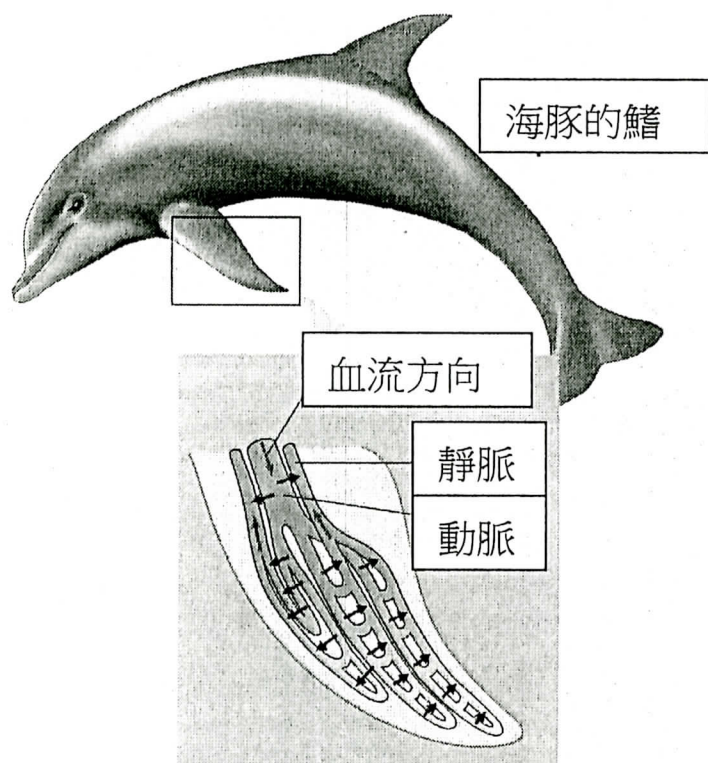
四、下列為兩種動物運輸構造模式圖：

甲



1. 簡述甲、乙兩構造功能

乙



答：

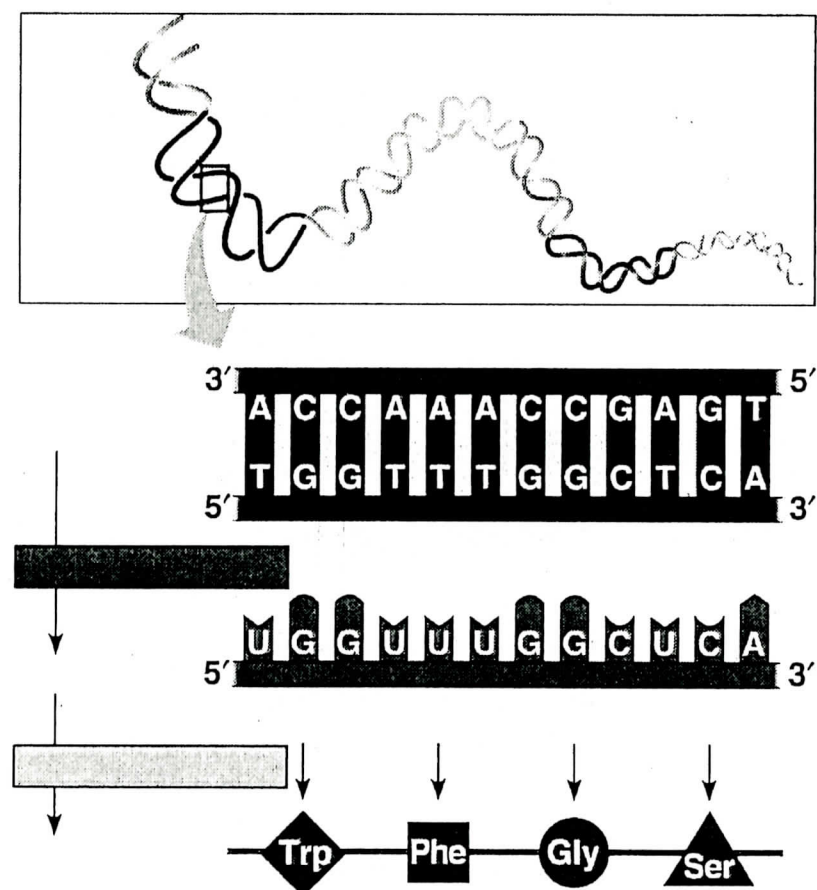
2. 歸納甲、乙兩構造共通點

答：

五、公元 3000 年地球探險隊首度登陸ω星球

1. 在皇宮石壁上發現精美壁畫，如下圖

請盡量歸納、說明壁畫意涵，特別是數位式規律



1.

2. 接著探險隊藏寶庫中發現一面黃金圖騰，內容如下

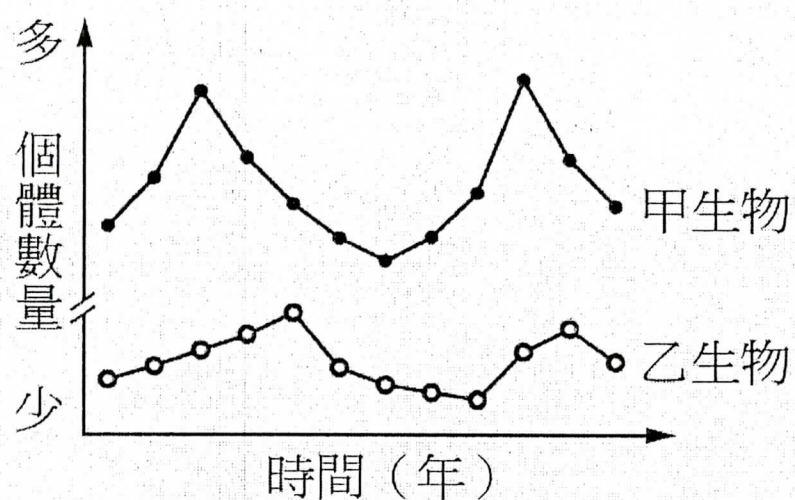
	U	C	A	G
U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU Ser UCC UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA Stop UAG Stop	UGU Cys UGC UGA Stop UGG Trp
C	CUU Leu CUC CUA CUG	CCU Pro CCC CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU Arg CGC CGA CGG
A	AUU Ile AUC AUA AUG Met or start	ACU Thr ACC ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG
G	GUU Val GUC GUA GUG	GCU Ala GCC GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU Gly GGC GGA GGG

2.

盡其所能，說明該圖騰與皇宮壁畫相關性？

*留意是否有方向性

六、下圖為近 12 年某生態系中，有互動關係之甲、乙兩種生物個體數量變化圖。請依照此圖回答下列問題：



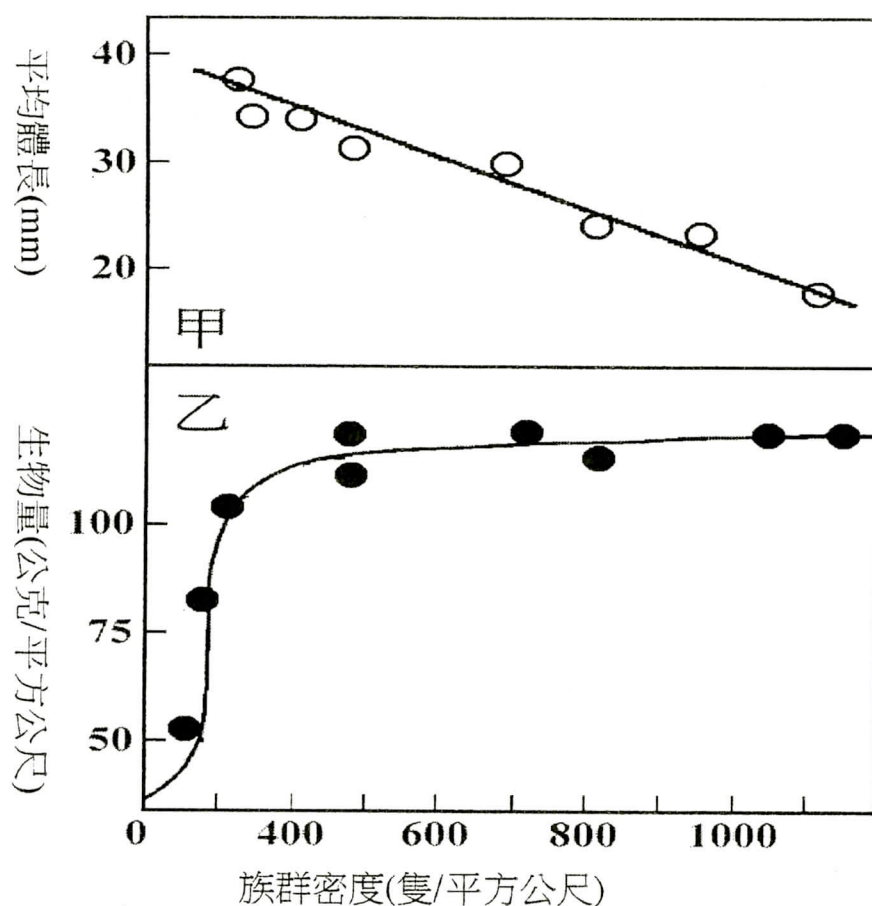
1. 若甲、乙動物之間為掠食關係，請問甲、乙何者為掠食者、何者為獵物？請說明你判斷的理由為何？

答：

2. 描述甲、乙動物之個體數量變化有何關連性。

答：

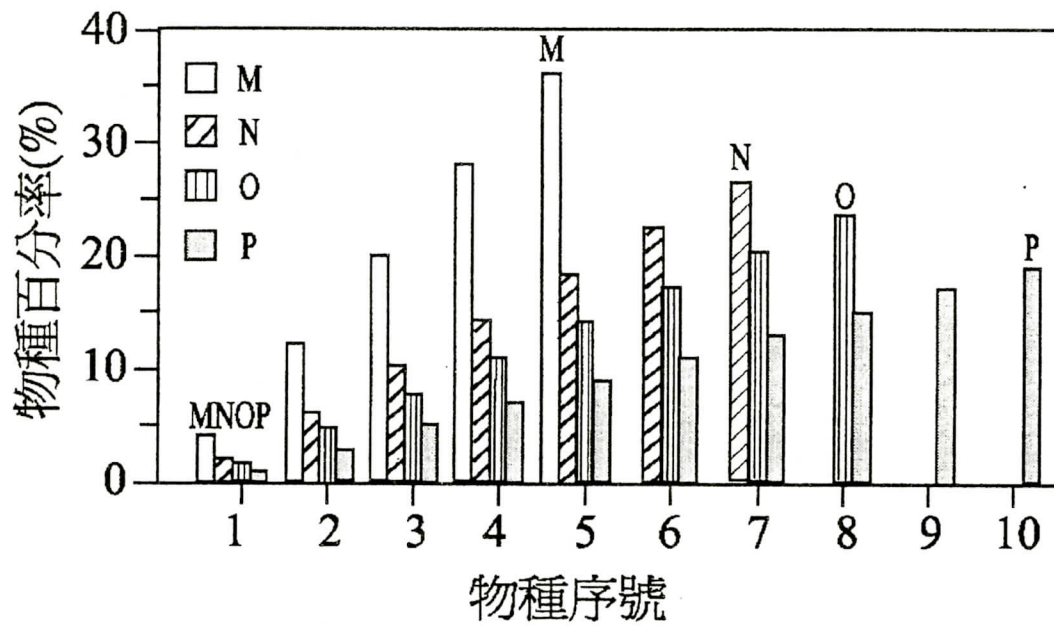
七、經調查數個不同海岸的笠螺族群，發現其體長分布、族群生物量與族群密度的關係如下圖甲、乙所示。請問下列敘述何者正確？請在描述の後方括弧內標示○或×



- (A) 族群密度與生物量呈線性關係 ()
- (B) 族群密度愈大，個體的體型愈小 ()
- (C) 個體體型差異，隨著族群的生物量增加而逐漸變小 ()
- (D) 個體間的競爭，於族群密度低於每平方公尺 400 隻時最強烈 ()
- (E) 族群密度越大，生物量也越大 ()
- (F) 假設某兩地的笠螺的平均體長相差 10mm，但是其生物量相同，原因可能是因為族群密度不同 ()

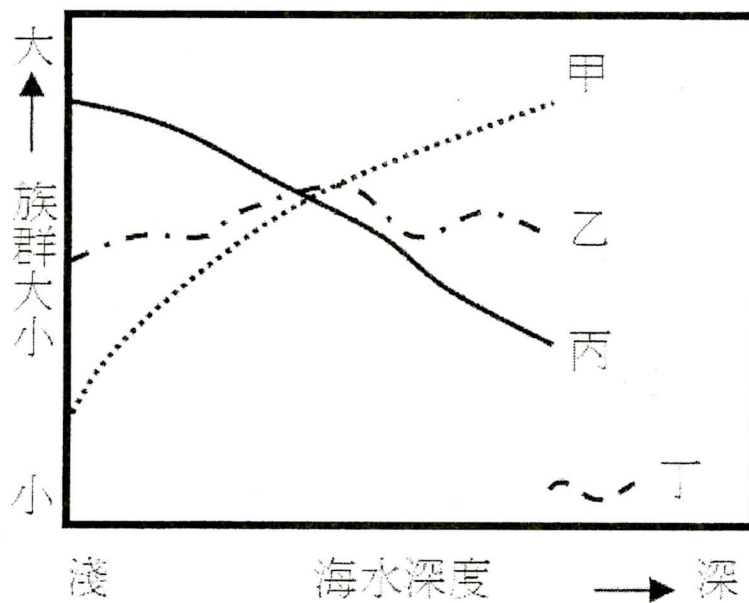
八、請判斷下列兩張圖，並回答問題：

1. 下圖為四個群集（M、N、O、P）之物種出現頻率圖，橫軸為物種序號，縱軸為群集內物種百分率，請問M、N、O、P四個族群之中，哪一群集之物種多樣性最大？



答：

2. 下圖為某海洋生態系中的甲、乙、丙和丁四物種，其族群大小與海水深度的關係圖。根據下圖之資料，判斷何者為藻類？何者為深海魚？並說明原因。



藻類為()，
原因：

深海魚為()，
原因：

九、國內最大宗的農作物是水稻，然而稻穀收成後剩餘的稻桿卻鮮少被利用，甚至僅被焚燒當作堆肥。事實上，稻桿中含有大量由葡萄糖聚合形成的纖維素，若能將這些纖維素分解為葡萄糖，再藉發酵作用產生酒精，則稻桿就能變成很好的生質能源材料，既可以廢物利用產生能源，更不會導致糧價飆漲。自然界中有些生物如牛、羊腸道內共生的細菌或腐生性的真菌等，都能產生可分解植物的纖維素的酵素。請你發揮創意，設計一系列最終能將稻桿轉變為生質酒精的可行實驗流程。

答：

十、在西遊記的故事中，齊天大聖孫悟空是來自觀世音菩薩的一滴血滴到石頭中，幾萬年後孫悟空從石頭蹦出來時，觀世音菩薩對他說了一句話：「你我本是一體」，根據你對於生命科學的概念回答下列問題。

1. 如果孫悟空真的是來自於觀世音菩薩，那麼孫悟空應該從什麼細胞發展出來的？請說明你的判斷原因。

答：

2. 當觀世音菩薩對孫悟空說：「你我本是一體」時，孫悟空並不相信他，請問你要如何進行實驗，以驗證觀世音菩薩的話？

答：